# 管理FC和iSCSI的LUN

ONTAP 9

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/increase-size-lun-task.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理FC和iSCSI的LUN . . . 1
增加LUN的大小 . . . 1
減少LUN的大小 . . . 1
移動LUN . . . 2
刪除LUN . . . 3
複製LUN的考量 . . . 4
使用連接埠集和igroup來限制LUN存取的方法 . . . 4
檢查LUN的已設定和已用空間 . . . 5
使用Storage QoS控制及監控LUN的I/O效能 . . . 6
可有效監控LUN的工具 . . . 6
轉換SAN組態的考量 . . . 6
正確對齊LUN的I/O不一致概觀 . . . 7
解決LUN離線問題的方法 . . . 10

# 管理FC和iSCSI的LUN

## 增加LUN的大小

LUN的大小取決ONTAP 於您的版本。

| 版本ONTAP | 最大LUN大小 |
|---|---|
| 更新版本ONTAP | • 所有SAN陣列（ASA）為128 TB<br>• 16 TB（用於非ASA） |
| S69.5、9.6、ONTAP 9.7 | 16TB |
| 更新版本ONTAP | 原始LUN大小的10倍、但不超過16TB、例如、如果您建立100 GB LUN、則只能將其擴充至1、000 GB。 |

您不需要將LUN離線以增加大小。不過、增加大小之後、您必須重新掃描主機上的LUN、讓主機識別大小的變更。

如需調整LUN大小的詳細資訊、請參閱命令參考頁面上的「LUN resize（LUN大小調整）」命令。

> 無法調整Solaris LUN的大小。

步驟

1. 增加LUN的大小：

   "LUN resize -vserver *vserver_name*-volume *volume_name*-LUN *LUN_name*-size *LUN_Size*

2. 驗證LUN大小是否增加：

   「LUN show -vserver *vserver_name*」

   > 將LUN的實際最大大小捨去執行的作業系統、使其稍微低於預期值。ONTAP此外、實際LUN大小可能會因LUN的作業系統類型而稍有不同。若要取得正確的調整大小值、請在進階模式中執行下列命令：
   >
   > 《乙單位》
   >
   > 「LUN show -Fields max-resize-size -volume *volume_name*-LUN *lun_name*'」

3. 重新掃描主機上的LUN。
4. 遵循主機文件、讓主機檔案系統能夠看到新建立的LUN大小。

## 減少LUN的大小

在減少LUN大小之前、主機必須先將包含LUN資料的區塊移轉到較小LUN大小的邊界。您應該使用SnapDrive 諸如Windows版的工具、確保LUN能夠正確減少、而不會刪減包

含LUN資料的區塊。不建議手動減少LUN大小。

當您減少LUN的大小後、ONTAP 即可自動通知啟動器LUN大小已減少。不過、主機可能需要採取其他步驟、才能辨識新的LUN大小。如需減少主機檔案結構大小的特定資訊、請參閱主機文件。

# 移動LUN

## 您可以在儲存虛擬機器（SVM）內的磁碟區之間移動LUN、但無法跨SVM移動LUN。在SVM內跨磁碟區移動的LUN會立即移動、而且不會中斷連線。

如果您的LUN使用選擇性LUN對應（SLM）、則必須修改SLM-報告節點、以納入目的地節點及其HA合作夥伴。

在LUN搬移期間、不會保留重複資料刪除、壓縮及壓縮等儲存效率功能。必須在LUN移動完成後重新套用。

透過Snapshot複本進行資料保護、是在磁碟區層級進行。因此、當您搬移LUN時、LUN屬於目的地Volume的資料保護配置。如果您沒有為目的地磁碟區建立Snapshot複本、則不會建立LUN的Snapshot複本。此外、LUN的所有Snapshot複本都會保留在原始磁碟區中、直到刪除這些Snapshot複本為止。

您無法將LUN移至下列磁碟區：

- SnapMirror目的地Volume
- SVM根磁碟區

您無法移動下列類型的LUN：

- 已從檔案建立的LUN
- 處於NVFail狀態的LUN
- 處於負載共享關係中的LUN
- 傳輸協定端點類別LUN

> 對於1 TB或更大的Solaris OS類型LUN、主機在LUN移動期間可能會發生逾時。對於此類型的LUN、您應該先卸載LUN、然後再開始移動。

### System Manager程序

從ONTAP 《事物》9.10.1開始、您可以在移動單一LUN時、使用System Manager建立新的Volume。在《支援資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表：更新資料表。ONTAP

步驟

1. 在System Manager中、按一下* Storage（儲存設備）>LUN*。
2. 在您要移動的LUN上按一下滑鼠右鍵、然後按一下 ⋮ 並選擇* Move LUN*。

   在《S209.10.1》中、選取以將LUN移至*現有Volume *或*新Volume *。ONTAP

   如果您選擇建立新的Volume、請提供Volume規格。

3. 按一下*移動*。

### CLI程序

步驟

1. 移動LUN：

   "LUN Move start"（LUN移轉開始）。

   在極短的期間內、LUN會顯示在來源和目的地磁碟區上。這是預期的做法、並在行動完成後予以解決。

2. 追蹤移動狀態並確認成功完成：

   「LUN搬移展示」。

相關資訊

- "選擇性LUN對應"
- "修改「SLM-報告節點」清單"

# 刪除LUN

## 如果不再需要LUN、您可以從儲存虛擬機器（SVM）刪除LUN。

必須先從其igroup取消對應LUN、才能將其刪除。

步驟

1. 確認應用程式或主機未使用LUN。
2. 從igroup取消對應LUN：

   "LUN對應刪除"

   LUN對應刪除-vserver vs5 -volume VO5 -LUN lun5 -igroup ig5

3. 刪除LUN：

   LUN刪除

   "LUN DELETE -vserver vs5 -volume vol5 -LUN lun5"

4. 確認您已刪除LUN：

   「LUN show」

   「LUN show -vserver vs5」

```
Vserver   Path               State    Mapped  Type     Size
--------- ----------------- -------- ------- -------- ------
vs5       /vol/vol16/lun8   online   mapped  windows  10.00GB
```

# 複製LUN的考量

## 複製LUN時、您應該注意以下考量事項。

叢集管理員可使用「LUN copy」命令、在叢集中的儲存虛擬機器（SVM）之間複製LUN。叢集管理員必須先使用「vserver對等create」命令建立儲存虛擬機器（SVM）對等關係、然後再執行SVM之間的LUN複製作業。來源磁碟區中必須有足夠空間可用於SIS複製。

Snapshot複本中的LUN可作為「LUN複製」命令的來源LUN。當您使用「LUN copy」命令複製LUN時、LUN複本會立即可供讀取和寫入存取。建立LUN複本後、來源LUN將維持不變。來源LUN和LUN複本均以不同LUN序號的唯一LUN形式存在。對來源LUN所做的變更不會反映在LUN複本中、而對LUN複本所做的變更不會反映在來源LUN中。來源LUN的LUN對應不會複製到新的LUN；必須對應LUN複本。

透過Snapshot複本進行資料保護、是在磁碟區層級進行。因此、如果您將LUN複製到與來源LUN磁碟區不同的磁碟區、則目的地LUN將受目的地磁碟區的資料保護方案所管制。如果您沒有為目的地磁碟區建立Snapshot複本、則不會建立LUN複本的Snapshot複本。

複製LUN是不中斷營運的作業。

您無法複製下列類型的LUN：

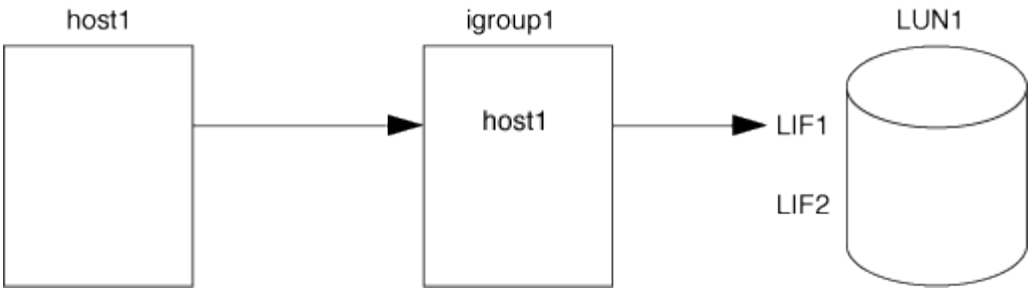
- 已從檔案建立的LUN
- 處於NVFIL狀態的LUN
- 處於負載共享關係中的LUN
- 傳輸協定端點類別LUN

# 使用連接埠集和igroup來限制LUN存取的方法

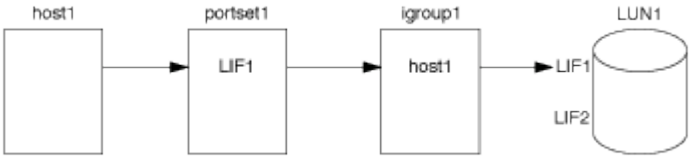
## 除了使用選擇性LUN對應（SLM）之外、您也可以透過igroup和連接埠集來限制對LUN的存取。

連接埠集可與SLA搭配使用、進一步限制特定目標對特定啟動器的存取。當使用具有連接埠集的SLM, LUN將可在擁有LUN的節點上所設定的連接埠集合中存取、並可在該節點的HA合作夥伴上存取。

在以下範例中、初始化器1沒有連接埠集。如果沒有連接埠集、則初始化器1可透過LIF1和LIF2存取LUN1。




您可以使用連接埠集來限制對LUN1的存取。在以下範例中、initator1只能透過LIF1存取LUN1。不過、由於先入者1不在連接埠集1中、因此無法透過LIF2存取LUN1。




相關資訊

- 選擇性LUN對應
- 建立連接埠集、並將igroup繫結至連接埠集

# 檢查LUN的已設定和已用空間

瞭解LUN所使用的已設定空間和實際空間、有助於判斷空間回收時可回收的空間量、包含資料的保留空間量、以及配置的總大小與LUN實際使用的大小。

步驟

1. 檢視已設定空間與LUN實際使用空間：

   「LUN show」

   以下範例顯示VS3儲存虛擬機器（SVM）中LUN使用的空間與實際空間的設定空間：

   「LUN show -vserver VS3欄位路徑、大小、大小、空間保留」

```
vserver path                    size    space-reserve size-used
------- -----------------       ------- ------------- ---------
vs3     /vol/vol0/lun1          50.01GB disabled      25.00GB
vs3     /vol/vol0/lun1_backup   50.01GB disabled      32.15GB
vs3     /vol/vol0/lun2          75.00GB disabled      0B
vs3     /vol/volspace/lun0      5.00GB  enabled       4.50GB
4 entries were displayed.
```

# 使用Storage QoS控制及監控LUN的I/O效能

## 您可以將LUN指派給Storage QoS原則群組、藉此控制LUN的輸入/輸出（I/O）效能。您可以控制I/O效能、確保工作負載達到特定的效能目標、或是調節對其他工作負載造成負面影響的工作負載。

原則群組會強制執行最大處理量限制（例如100 MB/s）。您可以建立原則群組而不指定最大處理量、以便在控制工作負載之前監控效能。

您也可以將FlexVol 含有VMware磁碟區和LUN的儲存虛擬機器（SVM）指派給原則群組。

請注意下列有關將LUN指派給原則群組的需求：

- LUN必須由原則群組所屬的SVM所包含。

  您可以在建立原則群組時指定SVM。

- 如果您將LUN指派給原則群組、則無法將包含Volume或SVM的LUN指派給原則群組。

如需如何使用Storage QoS的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

步驟

1. 使用「QoS原則群組create」命令來建立原則群組。
2. 使用「LUN create」命令或「LUN modify」命令搭配「-qos-police-group」參數、將LUN指派給原則群組。
3. 使用「QoS統計資料」命令來檢視效能資料。
4. 如有必要、請使用「QoS原則群組修改」命令來調整原則群組的最大處理量限制。

# 可有效監控LUN的工具

## 我們提供各種工具、協助您有效監控LUN、避免空間不足。

- 利用免費工具、您可以管理環境中所有叢集的所有儲存設備。Active IQ Unified Manager
- System Manager是ONTAP 內建於支援功能的圖形化使用者介面、可讓您在叢集層級手動管理儲存需求。
- 支援以單一檢視方式顯示儲存基礎架構、並可讓您設定自動監控、警示及報告LUN、磁碟區及集合體的儲存空間不足的時間。OnCommand Insight

# 轉換SAN組態的考量

## 在SAN環境中、將7-Mode Volume移轉至ONTAP VMware時、需要中斷服務。您需要關閉主機才能完成轉換。轉換完成後、您必須先更新主機組態、才能開始ONTAP 在VMware中提供資料

您需要排定維護時間、以便關閉主機並完成轉換。

## 轉換LUN的功能與限制

LUN已從Data ONTAP 以7-Mode運作的VMware移轉至ONTAP 支援VMware的功能和限制、會影響LUN的管理方式。

您可以使用轉換的LUN執行下列作業：

- 使用「LUN show」命令檢視LUN
- 使用「Transition 7-mode show」命令、檢視從7-Mode磁碟區轉換的LUN庫存
- 從7-Mode Snapshot複本還原磁碟區

  還原磁碟區會轉換Snapshot複本中擷取的所有LUN

- 使用「快照還原檔案」命令、從7-Mode Snapshot複本還原單一LUN
- 在7-Mode Snapshot複本中建立LUN的複本
- 從7-Mode Snapshot複本擷取的LUN還原一系列區塊
- 使用7-Mode Snapshot複本建立磁碟區的FlexClone

您無法對轉換的LUN執行下列動作：

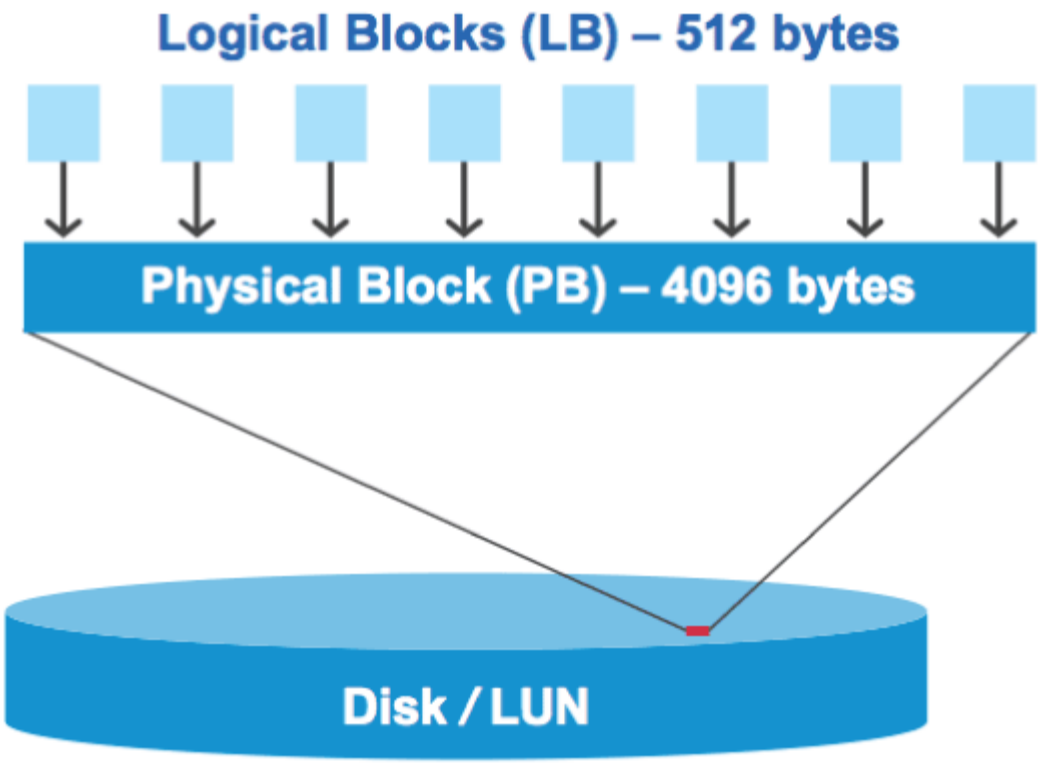
- 存取在磁碟區中擷取的Snapshot複製備份LUN複本

"複本型轉換"

# 正確對齊LUN的I/O不一致概觀

## 可能會在正確對齊的LUN上報告I/O不一致。ONTAP一般而言、只要您確信LUN已正確配置且分割表正確無誤、就可以忽略這些錯誤對齊警告。

LUN和硬碟均以區塊形式提供儲存設備。由於主機上磁碟的區塊大小為512位元組、因此LUN會向主機顯示該大小的區塊、而實際上是使用較大的4-KB區塊來儲存資料。主機使用的512位元組資料區塊稱為邏輯區塊。LUN用來儲存資料的4-KB資料區塊稱為實體區塊。這表示每個4-KB實體區塊中有八個512位元組的邏輯區塊。




主機作業系統可在任何邏輯區塊開始讀取或寫入I/O作業。只有在實體區塊的第一個邏輯區塊開始時、才會將I/O作業視為已對齊。如果I/O作業是從邏輯區塊開始、而邏輯區塊並非實體區塊的開頭、則I/O會被視為未對齊。自動偵測錯誤對齊、並在LUN上報告。ONTAP然而、I/O不一致的存在並不一定代表LUN也未對齊。可能會在正確對齊的LUN上報告未對齊的I/O。

如果您需要進一步調查、請參閱知識庫文章 "如何識別LUN上未對齊的IO？"

如需修正對齊問題的工具相關資訊、請參閱下列文件：+

- "Windows Unified Host Utilities 7.1"
- "《Virtual Storage Console for VMware vSphere安裝與管理指南》"

## 使用LUN OS類型實現I/O對齊

若要使I/O與您的作業系統分割配置一致、您應該使用最ONTAP 符合您作業系統的推薦版LUN「類型」值。

主機作業系統所採用的分割區配置是造成I/O錯誤的主要因素。部分ONTAP 支援LUN的「osttype」值會使用特殊偏移值「'prefix'」來啟用主機作業系統所使用的預設分割配置、以便進行對齊。

> 在某些情況下、可能需要使用自訂的分割表來達成I/O對齊。不過、如果「ostype」值的「首碼」值大於「0」、則自訂分割區可能會產生未對齊的I/O

下表中的LUN「osttype」值應根據您的作業系統來使用。

| LUN的類型 | 前置字元（位元組） | 前置詞（區段） | 作業系統 |
|---|---|---|---|
| 《車窗》 | 32、256 | 63. | Windows 2000、2003（MBR-格式） |
| 「windows_GPT」 | 17、408 | 34 | Windows 2003（GPT格式） |
| 《windows_2008》 | 0 | 0 | Windows 2008及更新版本 |
| 《Linux》 | 0 | 0 | 所有Linux發行版本 |
| 《Xen》 | 0 | 0 | Citrix XenServer |
| 《VMware》 | 0 | 0 | VMware ESX |
| 《老家》 | 1MB | 2 、 048 | Solaris |
| 《olaris _efi》 | 17、408 | 34 | Solaris |
| 《HPUX》 | 0 | 0 | HP-UX |
| 《AIX》 | 0 | 0 | AIX |

## Linux的特殊I/O對齊考量

Linux發行版本提供多種方式來使用LUN、包括做為資料庫、各種Volume Manager和檔案系統的原始裝置。當用作原始設備或邏輯Volume中的實體Volume時、不需要在LUN上建立分割區。

對於RHEL 5及更早版本、以及SLES 10及更早版本、如果不使用Volume Manager、您應該將LUN分割成一個以對齊偏移開始的分割區、亦即八個邏輯區塊中的一個甚至多個區段。

## Solaris LUN的特殊I/O對齊考量

您需要考量各種因素、才能判斷您應該使用「最小」或「最大」的樣式。

請參閱 "《Solaris主機公用程式安裝與管理指南》" 以取得詳細資訊。

## ESX開機LUN報告未對齊

用作ESX開機LUN的LUN通常會以ONTAP 未對齊的方式回報。ESX會在開機LUN上建立多個分割區、因此很難對齊。未對齊的ESX開機LUN通常不是效能問題、因為未對齊的I/O總容量很小。假設LUN已正確配置VMware「osttype」、則不需要採取任何行動。

"適用於VMware vSphere、其他虛擬環境和NetApp儲存系統的客體VM檔案系統分割區/磁碟對齊"

# 解決LUN離線問題的方法

當沒有空間可供寫入時、LUN會離線以保留資料完整性。LUN空間不足、可能會因為各種原因而離線、您可以透過多種方法來解決此問題。

| 如果... | 您可以... |
| --- | --- |
| Aggregate已滿 | • 新增更多磁碟。<br>• 使用「volume modify」命令來縮小具有可用空間的磁碟區。<br>• 如果您有空間保證磁碟區具有可用空間、請使用「volume modify」命令將磁碟區空間保證變更為「none"（無）。 |
| Volume已滿、但包含的Aggregate中有可用空間 | • 對於空間保證磁碟區、請使用「volume modify」命令來增加磁碟區的大小。<br>• 對於資源配置較精簡的磁碟區、請使用「Volume modify」命令來增加磁碟區的最大大小。<br><br>如果未啟用Volume自動擴充、請使用「volume modify -autode-mode」來啟用。<br><br>• 使用「volume snapshot delete」命令手動刪除Snapshot複本、或使用「volume snapshot autodete modify」命令自動刪除Snapshot複本。 |

"磁碟與Aggregate管理"

"邏輯儲存管理"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。